

RESPALDO ACADÉMICO DEL MÉTODO

Qué principios pedagógicos de "Solo con Sabor" tienen fuente académica real y verificable — y cuáles no. Para citar con autoridad, del mismo modo que se citaría a Berklee.

Antes de citar algo de acá en un reel

Cada cita salió de una búsqueda real, verificada. Las marcadas "FUERTE Y DIRECTA" se pueden citar tal cual. Las "RAZONABLE PERO INDIRECTA" dan contexto, pero no digas que el estudio prueba la técnica puntual del programa. Nada de esto midió "Solo con Sabor" -- son estudios que el programa aplica sin saberlo, por experiencia propia de Feli. Contalo así, no al revés.

Respaldo académico del Método Flow — qué está verificado y qué no

Documento de investigación: qué principios pedagógicos de "Solo con Sabor" tienen respaldo académico real y verificable, y cuáles no. Pensado para citar con autoridad en reels, en la carta de venta, y en la conversación con Nico — el mismo tipo de cita que un "esto se enseña en Berklee".

Regla de esta investigación, la misma que rige todo el proyecto: cada cita de acá salió de una búsqueda web real, verificada. Donde la conexión es floja o no encontré fuente sólida, lo digo explícito en vez de forzarla — están listadas en la última sección. Mejor un documento más corto y 100% verificado que uno largo con una sola cita inventada.

Nota técnica de esta sesión: WebFetch estuvo bloqueado para prácticamente todos los dominios académicos (Wikipedia, PMC/NCBI, ResearchGate, Frontiers, ERIC, hasta Google) — error de red del entorno, no una decisión editorial. Toda la investigación de abajo se hizo con WebSearch (búsqueda real, con resultados y URLs propios, no inventados), que sí funcionó sin problema. Cada cita está cruzada contra al menos una fuente con URL verificable.

Cómo usar este documento (leer antes de citar algo en un reel)

- Las citas marcadas **FUERTE Y DIRECTA** se pueden usar tal cual, con el ejercicio o la regla del programa como ejemplo concreto — es el nivel "esto no lo inventamos, esto ya está estudiado por X".
- Las **RAZONABLE PERO INDIRECTA** sirven para dar contexto y autoridad ("esto conecta con..."), pero no digas que el estudio *prueba* la técnica del programa — el estudio prueba un principio general que el programa aplica, no la aplicación puntual.
- Las **ESPECULATIVA — NO USAR** están en la última sección aparte, justamente para que no se cuelen en un guion sin querer.
- Ningún estudio de acá midió "Solo con Sabor". Son estudios de pedagogía musical, aprendizaje motor o psicología cognitiva que **el programa aplica sin saberlo** (Feli armó esto por experiencia propia, no leyendo estos papers) — eso es lo interesante para contar: la intuición de un profesor con años de laburo coincide con lo que mide la ciencia. Contalo así, no al revés ("nos basamos en Ericsson para diseñar el programa") — sería falso.

1 · La pentatónica como fundamento, no como escala "de principiantes"

Ejercicio/regla del programa: todo el Hito 1 (El Mapa), la premisa completa del reel "¿Creés que la pentatónica menor es de principiantes?" (memoria/04 §7), y la frase que sostiene el copy: *"la pentatónica menor no es para principiantes — es para los que entienden que lo importante no es qué notas tocás, sino CÓMO las tocás."*

La cita: el **Método Kodály**, desarrollado por el compositor y pedagogo húngaro **Zoltán Kodály** (mediados del s. XX), y su sistematización académica en inglés de referencia: **Lois Choksy, *The Kodály Method I: Comprehensive Music Education* (Prentice Hall, 3ª ed.)**.

Qué dice realmente: el método Kodály usa melodías **pentatónicas** (basadas en el folklore húngaro, donde la pentatónica es la base histórica) como el **punto de partida** de toda la educación musical, antes que la escala diatónica completa. La razón no es "es más fácil porque tiene menos notas": es que la pentatónica es **anhemitónica** (sin semitonos/segundas menores), y el semitono es el intervalo más difícil de entonar con precisión para un principiante — Fa-Mi y Ti-Do (2ª menor) se introducen recién después, cuando el oído ya está entrenado. Choksy lo describe como una progresión de lo más fácil a lo más difícil para el desarrollo del oído, no como una escala "incompleta" a la que le faltan notas. Un dato adicional que suma peso: la pentatónica es "universal a la mayoría de las culturas" en su música folklórica — no es un recurso didáctico artificial, es una estructura musical completa y autosuficiente en sí misma (no derivada "por defecto" de la escala de 7 notas).

Cómo conecta con el programa: el argumento de Kodály no es "los profesionales siguen usando la pentatónica toda su carrera" (eso es un dato musicológico/discográfico — Angus, Hendrix, Page, Gary Moore — no un hallazgo académico que haga falta citar). El argumento de Kodály es más fuerte todavía para el punto que quiere hacer el reel: la pentatónica **no es una versión recortada y fácil de la escala real** — es una estructura musical completa, estable y autosuficiente, elegida como **fundamento** de la educación musical sería precisamente por su solidez, no por ser un premio consuelo para quien no llegó a la escala "completa". Sirve para el argumento de fondo ("la pentatónica es una escala seria, no un curita"), no para el dato puntual de "los grandes la usaron toda la vida" (ese dato no necesita ni tiene cita académica — es historia de la música, verificable por discografía, no por un paper).

Ojo con esto al citarlo: Kodály diseñó esto para **chicos empezando a cantar**, no para guitarristas intermedios. La conexión es con la idea ("pentatónica = fundamento sólido, no escala recortada"), no con el público ni con el instrumento. No digas "Kodály estudió guitarristas de rock" — sería falso.

Veredicto: RAZONABLE PERO INDIRECTA. Real, verificable, y con peso de autoridad (es EL método de educación musical más establecido a nivel mundial junto con Orff y Suzuki) — pero conecta con el argumento de fondo del reel, no con el dato específico que dice el reel.

2 · "Aislar en la adquisición, variar en la aplicación" (la regla del bending)

Ejercicio/regla del programa: la regla explícita del Hito 2, escrita tal cual en **build_hito2.py**: *"Aprender quieto, aplicar moviéndose — cada semana arranca con el recurso solo, en un lugar fijo del mástil... y termina lejos de ahí."* Y la regla que salió de la octava ronda de **memoria/10**: *"aislar la posición en la ADQUISICIÓN (primer ejercicio), variarla en la APLICACIÓN."* Aplicada en el ej. 22 (bendings en trastes 7 · 12 · 15), ej. 20 (recorrido horizontal), ej. 32 (pregunta abajo/respuesta arriba en dos cajas), ej. 44-46 del Hito 3 (mismo lick, cinco cajas).

La cita (dos, se complementan):

1. Shea, J. B., & Morgan, R. L. (1979). "Contextual Interference Effects on the Acquisition, Retention, and Transfer of a Motor Skill." *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*, 5(2), 179–187.

El prompt de esta investigación citaba "Shea & Morris" — el apellido correcto es **Morgan**, no Morris. Corregido acá, verificado contra tres fuentes independientes (ERIC, Scientific Research Publishing, ResearchGate).

2. Magill, R. A., & Hall, K. G. (1990). "A review of the contextual interference effect in motor skill acquisition." *Human Movement Science*, 9(3-5), 241–289.

3. Específico de música (el más fuerte de los tres para este proyecto): Carter, C. E., & Grahn, J. A. (2016). "Optimizing Music Learning: Exploring How Blocked and Interleaved Practice Schedules Affect Advanced Performance." *Frontiers in Psychology*, 7:1251.

Qué dicen realmente:

- Shea & Morgan (1979) es el estudio fundacional: comparó aprender 3 tareas motoras en orden **bloqueado** (una tarea entera antes de pasar a la siguiente) contra orden **aleatorio/variable** (alternando entre tareas). Resultado: el grupo bloqueado rindió mejor **durante** la práctica, pero el grupo aleatorio retuvo y transfirió mejor **después**. Es el efecto que se conoce como "interferencia contextual": más interferencia (más variación) durante la práctica = peor desempeño inmediato, pero mejor aprendizaje real.
- Magill & Hall (1990) es la revisión que consolidó el hallazgo y acotó cuándo aplica: el efecto aparece cuando las variantes de la tarea son gobernadas por "programas motores generales" distintos — es decir, cuando de verdad estás practicando variaciones del MISMO gesto (como bendejar en distintos trastes), no tareas sin relación.
- Carter & Grahn (2016) — **este es el que más pesa para este proyecto porque es música, no un experimento de laboratorio con tareas motoras genéricas**. Con clarinetistas, compararon practicar una pieza 12 minutos seguidos (bloqueado) contra practicarla en tandas de 3 minutos alternando con otra pieza (intercalado/interleaved). Las piezas practicadas en el esquema intercalado sonaron **mejor** al ser evaluadas por clarinetistas profesionales un día después — y el cuestionario a los participantes mostró que el esquema intercalado también mejoró cómo se plantean objetivos y cómo detectan sus propios errores.

Un cuarto dato que explica el "por qué" del orden (empezar fijo, después variar): Guadagnoli, M. A., & Lee, T. D. (2004). "Challenge Point: A Framework for Conceptualizing the Effects of Various Practice Conditions in Motor Learning." *Journal of Motor Behavior*, 36(2), 212–224.

Este framework explica por qué el programa NO empieza directamente variando: la dificultad óptima de práctica depende del nivel del alumno — practicar algo demasiado variable demasiado pronto no ayuda, primero hace falta una base sólida en condición fija (bloqueada) antes de que la variación rinda sus frutos. Es la justificación teórica de la secuencia completa: fijo primero (ej. 21, 8 semanas del Hito 2 en su ADQUISICIÓN), variado después (ej. 22 en tres trastes, ej. 46 en cinco cajas).

Cómo conecta con el programa: conexión casi uno a uno. El programa descubrió esto por prueba y error propio, sin leer el paper — la octava ronda de **memoria/10** documenta textual que Feli objetó "¿le di todo el mapa para que se quede en la caja 1?" y la sesión corrigió el diseño exactamente hacia el patrón que describe la literatura: aislar primero (bloqueado), variar después (aleatorio/distribuido). Es, literalmente, el mismo patrón que Carter & Grahn midieron en clarinetistas.

Veredicto: FUERTE Y DIRECTA. Es probablemente la conexión más sólida de todo el documento — tiene el estudio genérico fundacional, la revisión que lo consolida, un estudio específico de música (no de laboratorio con tareas abstractas), y un framework que explica el orden temporal exacto que usa el programa.

3 · Práctica deliberada: 20 minutos bien diseñados > horas sin estructura

Ejercicio/regla del programa: "LA RUTINA DIARIA (20 minutos)" de los tres cuadernillos, con bloques de tiempo con objetivo específico cada uno (0-5 limpieza, 5-10 tónicas, 10-15 el recurso de la semana, 15-20 improvisar sin papel) — y la regla explícita: "20 minutos por día: todos los días le gana a 3 horas el domingo."

La cita: Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). "The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance." *Psychological Review*, 100(3), 363–406.

Qué dice realmente: el hallazgo central (con violinistas de la Academia de Música de Berlín) es que la cantidad de **práctica deliberada** acumulada — no la cantidad de horas tocando en general — se correlaciona con el nivel de habilidad alcanzado. Ericsson define "práctica deliberada" con precisión, y es más estricta de lo que el nombre sugiere: **objetivos específicos y bien definidos** (no "practicar el tema", sino "practicar el pasaje que tiene el problema"), **feedback** que permite monitorear el progreso, y una dificultad ajustada al nivel actual (ni tan fácil que aburre ni tan difícil que frustra). Ericsson contrasta esto explícitamente con la "práctica ingenua" — repetir algo muchas veces esperando que la repetición sola mejore el desempeño, sin objetivo puntual ni feedback.

Un segundo dato, específico de música, que respalda el "todos los días" del programa: Simmons, A. L. (2012). "Distributed Practice and Procedural Memory Consolidation in Musicians' Skill Learning." *Journal of Research in Music Education*, 59(4), 357–368. Con músicos aprendiendo una secuencia de 9 notas en piano en tres sesiones, encontró que separar las sesiones por **24 horas** (contra 5 minutos o 6 horas) generó mejoras significativas en precisión — atribuible a consolidación de memoria procedimental durante el sueño. Es evidencia directa, en músicos, de que distribuir la práctica en el tiempo (no concentrarla) mejora el aprendizaje motor.

Cómo conecta con el programa: conexión casi literal en dos niveles. (1) La rutina de 20 minutos está diseñada con objetivo específico por bloque, no como "toca un rato" — eso es exactamente la definición de práctica deliberada de Ericsson, no la práctica ingenua que contrasta. (2) La regla "todos los días le gana a 3 horas el domingo" es el principio de práctica distribuida, y Simmons lo confirma específicamente para aprendizaje motor musical (no solo para memoria verbal).

Una aclaración honesta para no citarlo mal: Ericsson NO estudió "20 minutos" como número mágico — ese número es del programa, no del paper. Lo que el paper sí sostiene con fuerza es la estructura cualitativa (objetivo + feedback + dificultad ajustada > repetición sin rumbo). Además, el propio paper de Ericsson tuvo una revisión importante en 2019 (Ericsson mismo, con Macnamara y Maitra, *Royal Society Open Science*) que matiza algunas de las conclusiones más extremas que se hicieron populares (el mito de "10.000 horas" de Malcolm Gladwell simplificó de más el hallazgo original) — no cambia el principio central, pero conviene no citar el paper como si dijera "cualquiera con 20 min diarios llega a experto": dice que la práctica bien diseñada rinde más que la práctica sin diseño, que es exactamente lo que el programa aplica.

Veredicto: **FUERTE Y DIRECTA** para el principio cualitativo (objetivo + feedback + dificultad ajustada > horas sueltas) — **RAZONABLE PERO INDIRECTA** para el "20 minutos todos los días le gana a 3 horas el domingo" específico, que se apoya mejor en Simmons (2012), un estudio de distribución de práctica en músicos, más que en Ericsson (que no midió minutos por sesión).

4 · Aprender de oído antes que de TAB ("Robar con honestidad")

Ejercicio/regla del programa: los 5 pasos de **build_hito3.py** — **ESCUCHAR** (una frase, 20 veces, hasta poder cantarla sin la guitarra) → **SACAR** (de oído, "sin TAB, sin YouTube, sin preguntar") → **COPIAR** (con todo: fraseo, vibrato, fuerza, "hasta la respiración") → **VARIAR** (cambiar ritmo, remate y caja, mínimo 3 versiones) → **APROPIAR** (usarla improvisando, sin anunciarla). Y la frase que abre el hito: *"Improvisar no es crear de cero, es hablar un idioma que ya tenés incorporado."*

Dos citas, cada una cubre una parte del proceso:

1. El método Suzuki — "enfoque de lengua materna" (Shinichi Suzuki, mediados del s. XX).

Documentado académicamente por la Suzuki Association of the Americas y múltiples fuentes secundarias universitarias (Universidad de Ottawa, entre otras). El principio central: un chico aprende a tocar un instrumento con la misma lógica que aprende a hablar — **escucha primero, toca después, lee mucho después**. Suzuki lo dice explícito: se aprende a hablar antes de leer, y el instrumento se enseña igual — se introduce la lectura recién cuando el alumno ya puede tocar varias piezas de oído.

2. Berliner, P. F. (1994). *Thinking in Jazz: The Infinite Art of Improvisation*. University of Chicago Press. Es LA etnografía académica de referencia sobre cómo se forman los improvisadores de jazz — quince años de trabajo de campo, entrevistas a más de 50 músicos profesionales. Documenta que la tradición histórica de aprendizaje del jazz es **transcribir de oído a los músicos que uno admira, para absorber su vocabulario** — no leer partituras ajenas. El propio libro incluye transcripciones de improvisaciones colectivas de Miles Davis y John Coltrane, hechas así, de oído.

Qué dicen realmente: Suzuki sostiene que la secuencia natural es oído → ejecución → lectura (la misma secuencia que un bebé sigue con el idioma), y que meter la lectura antes de tiempo interrumpe ese proceso natural. Berliner documenta, con base etnográfica real (no anécdota suelta), que la transcripción de oído no es un "tip" de YouTube: es **el mecanismo histórico central** por el que se forma un improvisador de jazz — escuchar, sacar, imitar con todo el detalle expresivo (no solo las notas), y de ahí construir vocabulario propio.

Cómo conecta con el programa: el paso SACAR ("de oído, sin TAB, sin YouTube") es casi un calco del principio Suzuki de secuencia (oído antes que notación). El paso COPIAR ("con todo: el fraseo, el vibrato, la fuerza, la mugre, hasta la respiración") es casi literalmente la descripción que hace Berliner de cómo los músicos de jazz transcriben — no solo notas, el gesto completo. Y los 5 pasos en conjunto (escuchar-sacar-copiar-variar-apropiar) son una versión compacta, adaptada a guitarra de rock, del proceso completo que documenta Berliner: imitación → internalización → uso propio.

Una aclaración importante para no sobre-vender esto: el programa NO es un programa 100% "de oído" al estilo Suzuki puro — los cuadernillos usan TAB y partitura en cada ejercicio, así que la lectura está presente desde el día 1. La conexión con Suzuki es puntual: el **paso SACAR** del Hito 3 replica ese principio de secuencia, no el programa entero. Decir "el programa sigue el método Suzuki" sería una exageración; decir "el paso de sacar de oído se apoya en el mismo principio que usa Suzuki" es preciso y verificable.

Veredicto: FUERTE Y DIRECTA en los dos casos — es probablemente, junto con el punto 2, la conexión mejor documentada de todo el informe, porque Berliner en particular es investigación académica seria (no un blog de guitarra) sobre exactamente esta práctica.

5 · "Improvisar es hablar un idioma que ya tenés incorporado"

Ejercicio/regla del programa: la frase textual de apertura del Hito 3 (**build_hito3.py**): *"Nadie improvisa de la nada. Page, Hendrix y Gary Moore no inventaban en el momento: tenían un banco de frases robadas, digeridas y transformadas durante años, y las combinaban. Improvisar no es crear de cero, es hablar un idioma que ya tenés incorporado."*

La cita: Patel, A. D. (2008). *Music, Language, and the Brain*. Oxford University Press. (Ganador del premio ASCAP Deems Taylor 2008.) Con antecedente directo en el propio paper original de la hipótesis: Patel, A. D. (2003). "Language, music, syntax and the brain." *Nature Neuroscience*, 6, 674–681 (donde presenta la "Shared Syntactic Integration Resource Hypothesis", SSIRH).

Qué dice realmente: Patel NO argumenta que la música "es" un idioma literalmente — argumenta algo más preciso y más interesante: que música y lenguaje, siendo sistemas de representación distintos, **comparten recursos neuronales** para el procesamiento de estructura secuencial (sintaxis) — en particular, los recursos que integran cada elemento nuevo (una palabra, un acorde) dentro de la secuencia que se está armando en el momento. Un dato de apoyo que cita la investigación: la respuesta cerebral P600 (un marcador eléctrico de integración sintáctica) es estadísticamente indistinguible entre procesar lenguaje y procesar música — sugiere que el cerebro usa mecanismos que se superponen. Además, Patel conecta ambos dominios a través del **aprendizaje estadístico**: tanto el lenguaje como la música se adquieren, en gran parte, de forma implícita, rastreando patrones y probabilidades en lo que uno escucha repetidamente — no memorizando reglas explícitas primero.

Cómo conecta con el programa: la frase del cuadernillo es una metáfora pedagógica, y Patel le da un fundamento científico real (aunque más matizado que la metáfora): el motivo por el que "escuchar mucho e imitar" (el propio método del Hito 3) funciona para construir vocabulario musical propio es el mismo mecanismo — aprendizaje implícito, estadístico, por exposición repetida — que se usa para adquirir un idioma. No es que "la improvisación literalmente es lenguaje": es que el cerebro parece usar una maquinaria de aprendizaje de patrones bastante compartida para las dos cosas, lo cual respalda por qué el método de "escuchar 20 veces, sacar de oído, internalizar" (en vez de estudiar teoría primero) es un camino legítimo, no solo un atajo.

Ojo con esto al citarlo: no digas "la ciencia probó que la música es un idioma" — es más preciso y más defendible decir "hay evidencia de que el cerebro procesa estructura musical y estructura de lenguaje con recursos que se superponen, y que ambos se aprenden mucho por exposición repetida e implícita, no solo por regla explícita" — es una frase más larga, pero es la que no se cae si alguien la cuestiona.

Veredicto: RAZONABLE PERO INDIRECTA. El respaldo es real y de peso (Oxford University Press, premio académico, hipótesis con apoyo de neuroimagen), pero la frase del cuadernillo es una metáfora más fuerte y más simple que lo que Patel afirma en rigor. Sirve como respaldo del *principio* (aprender por inmersión/exposición funciona porque así aprendemos estructura en general), no como prueba literal de la frase.

6 · El obstáculo real es "animarse", no la técnica

Hallazgo del programa: de la encuesta a 4 avatares reales (**entregables/contenido/MODULO-1-RESPONDIDO.md**), el deseo más transversal de toda la muestra — tres personas, dos

puntas de edad (17 y 52 años), casi con las mismas palabras — fue **"animarse, confiar en la propia capacidad"**. Verónica, textual: *"mi mayor obstáculo es animarme."*

Tres citas, de lo general a lo específico de música:

1. Bandura, A. (1977). "Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change." *Psychological Review*, 84(2), 191–215. El paper fundacional de la teoría de autoeficacia.
2. McPherson, G. E., & McCormick, J. (2006). "Self-efficacy and music performance." *Psychology of Music*, 34(3), 322–336.
3. Zelenak, M. S. (2024). "Self-efficacy and music performance: A meta-analysis." *Psychology of Music*.

Qué dicen realmente: Bandura (1977) propone que la creencia de una persona sobre su propia capacidad para hacer algo (autoeficacia) — no su capacidad real, medida objetivamente — determina si va a iniciar una conducta, cuánto esfuerzo le va a poner, y cuánto va a aguantar frente a obstáculos. Es decir: la percepción de "puedo" pesa más en si alguien actúa que la habilidad real que tiene. McPherson & McCormick (2006), con 686 estudiantes australianos (replicando un estudio previo de 2003 con 332 estudiantes), encontraron que la **autoeficacia musical fue el mejor predictor de la calidad de una interpretación pública evaluada externamente** — mejor predictor que la cantidad de horas de práctica. La meta-análisis de Zelenak (2024, sobre 46 estudios) confirma una relación positiva de tamaño medio entre autoeficacia y logro musical, y —dato importante para el programa— que la autoeficacia es un **constructo maleable**: se puede fortalecer con intervenciones específicas, no es un rasgo fijo de personalidad.

Cómo conecta con el programa: este es el hallazgo que más directamente valida una decisión de diseño ya tomada, no al revés. El programa ya está armado alrededor de la corrección personalizada en vivo, el "grupo reducido, todos se conocen", la simulación pedagógica de **memoria/07** (§18, donde Feli hace sentir "valiente" a Diego por intentar, no por lograr perfecto) — todo eso son, en el lenguaje de Bandura, **fuentes de autoeficacia** (experiencia de dominio guiada, persuasión verbal, modelado social al ver a otros del grupo animarse). La encuesta encontró el problema real ("animarse"); la literatura confirma que ese problema (a) predice el resultado más que la técnica pura, y (b) es entrenable con el tipo de intervención que el programa ya hace.

Veredicto: FUERTE Y DIRECTA. Encaja en las dos puntas: Bandura da la teoría general, McPherson & McCormick y Zelenak la aplican específicamente a rendimiento musical con datos, y el hallazgo de la propia encuesta de Feli (no un dato de laboratorio ajeno) es el que motiva la conexión, no una cita buscada para justificar algo.

7 · Practicar con silencios/espacio a propósito (la regla de las 3 notas, el "café challenge")

Ejercicio/regla del programa: Hito 2, ej. 31 ("regla de las 3 notas"), el "café challenge" (sostener una taza mientras se improvisa, para que el silencio sea físico y no una decisión mental) y el reel #6 ("tus solos no aburren por las notas, aburren porque no respiran").

Lo que encontré, y por qué es flojo: hay material real sobre silencio y pausa en pedagogía musical y de improvisación — por ejemplo, artículos que tratan el silencio como parte activa del fraseo ("los alumnos tienen que aprender a ver los silencios no como huecos sino como momentos cargados de anticipación o resolución") y trabajos sobre el rol de la escucha y el silencio en la pedagogía de la

improvisación en general. Pero es **material de pedagogía general/cualitativo** (artículos de reflexión docente, sitios de enseñanza de piano), no estudios empíricos que midan específicamente que "entrenar el silencio a propósito" mejora la calidad de una frase improvisada, ni nada que valide puntualmente una técnica como "sostener una taza para no tocar" (el café challenge es un recurso pedagógico legítimo, pero no tiene, que yo haya encontrado, un estudio detrás).

Cómo conecta con el programa: la idea de fondo (el silencio es parte activa del fraseo, no un vacío) tiene apoyo cualitativo real en la literatura de pedagogía musical, pero no al nivel de rigor de los otros puntos de este documento (nada con el peso de un Ericsson o un Bandura).

Veredicto: ESPECULATIVA — NO USAR con autoridad de "estudio científico". Se puede mencionar como "esto es un principio reconocido en la pedagogía del fraseo" sin nombrar un paper puntual — pero no hay una cita del peso de las anteriores para este punto específico. Ver también la última sección.

8 · Etapas nombradas por resultado (El Mapa → El Sabor → El Vocabulario)

Regla del programa: dividir el camino completo en 3 hitos con nombre de resultado (no de contenido: no se llaman "Escalas", "Técnica", "Repertorio" — se llaman por lo que el alumno puede HACER al terminar cada uno), y dentro de cada hito, aislar una sola variable nueva por vez (por ejemplo: en la adquisición del bending, ej. 21-24, la posición queda fija a propósito mientras se aprende el gesto).

Dos citas, cada una cubre una parte distinta de la idea:

1. Sweller, J. (1988). "Cognitive load during problem solving: Effects on learning." *Cognitive Science*, 12(2), 257–285. Y su actualización: Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. G. W. C. (1998). "Cognitive Architecture and Instructional Design." *Educational Psychology Review*, 10(3), 251–296.
2. Fitts, P. M., & Posner, M. I. (1967). *Human Performance*. Brooks/Cole.

Qué dicen realmente:

- **Sweller (Cognitive Load Theory):** la memoria de trabajo tiene capacidad limitada. Cuando una tarea tiene muchos elementos que interactúan entre sí (carga cognitiva intrínseca alta), aprenderla toda junta sobrecarga esa capacidad y el aprendizaje se cae. La solución es dividir la habilidad compleja en partes manejables ("chunking") y automatizar cada parte antes de combinarlas — con la práctica, esos bloques se vuelven un solo "paquete" en la memoria de largo plazo y dejan de pesar en la memoria de trabajo. Esto libera recursos para la siguiente capa de complejidad.
- **Fitts & Posner:** el aprendizaje de una habilidad motora pasa por 3 etapas. **Cognitiva:** el movimiento es lento, inconsistente, y exige atención consciente total — se depende mucho de instrucción verbal. **Asociativa:** el movimiento se vuelve más fluido y confiable, pero todavía necesita algo de control consciente. **Autónoma:** el movimiento es preciso y consistente con mínima atención consciente — queda "automático", y la atención libre se puede usar para otra cosa (por ejemplo, tocar con expresión en vez de pensar en dónde poner el dedo).

Cómo conecta con el programa: son dos capas distintas del mismo diseño, y cada cita cubre una:

- **CLT (Sweller) explica la ARQUITECTURA GENERAL** — por qué tiene sentido no enseñar "todo el mapa + todo el sabor + todo el vocabulario" junto: sería sobrecargar la memoria de trabajo

del alumno con demasiados elementos interactuando a la vez. Nombrar cada hito por su resultado, y dentro de cada uno aislar una sola variable nueva (posición fija mientras se aprende el gesto del bending), es la aplicación textual del principio de chunking: reducir la carga intrínseca dividiendo la habilidad en partes que se pueden automatizar una por una.

- **Fitts & Posner explican el ARCO DE CADA TÉCNICA PUNTUAL** dentro de un hito — por ejemplo, el camino del bending: ej. 21 (cognitiva: atención total en un solo traste), hacia ej. 22 (asociativa: ya generaliza a otros trastes con menos esfuerzo consciente), hacia la improvisación libre del final del hito (autónoma: bendea afinado sin pensarlo, y la atención libre se usa para la expresión).

Veredicto: FUERTE Y DIRECTA para Cognitive Load Theory (conecta con el diseño explícito y documentado del programa: aislar UNA variable nueva por vez, textual en **memoria/10**) —

RAZONABLE PERO INDIRECTA para Fitts & Posner (es un paralelo ilustrativo y plausible del recorrido de una técnica puntual, pero el programa no diseñó explícitamente sus 3 etapas pensando en este modelo, y no hay un punto del programa que mida o declare "acá el alumno llega a la etapa autónoma").

9 · Práctica espaciada / "dificultades deseables" (repetir con variación, no repetición idéntica)

Regla del programa: el paso VARIAR de "Robar con Honestidad" (cambiar ritmo, remate y caja, 3 versiones mínimo — ej. 44, 45, 46), las "3 velocidades" del Anexo de Ritmo (misma celda en negras, corcheas y semicorcheas), y la instrucción de improvisar los últimos 5 minutos de cada rutina diaria **sin papel**.

La cita: Bjork, R. A. (1994). "Memory and metamemory considerations in the training of human beings." En J. Metcalfe & A. Shimamura (Eds.), *Metacognition: Knowing about Knowing* (pp. 185-205). MIT Press.

Qué dice realmente: Bjork acuñó el término "dificultades deseables" para describir condiciones de práctica que hacen el aprendizaje **más lento y con más errores en el momento**, pero que mejoran medible y durablemente la retención y la transferencia a largo plazo — lo contrario de lo que se siente como "aprender fácil y rápido" en el momento, que suele dar aprendizaje frágil. Las manipulaciones que Bjork agrupa bajo este nombre incluyen: **variar las condiciones de práctica** (no repetir siempre igual), **espaciar las sesiones en el tiempo**, **intercalar distintos contenidos**, y **auto-evaluarse/recuperar de memoria en vez de releer** (el "efecto de testeo" — ver más abajo).

Cómo conecta con el programa: el paso VARIAR es un caso de manual de "variar las condiciones de práctica" — y el mandato explícito de mínimo 3 versiones distintas por lick (no una sola repetición perfeccionada) es, literalmente, negarse a la repetición idéntica en favor de la dificultad deseable de la variación. La instrucción de improvisar **sin papel** al final de cada rutina diaria es un caso de recuperación activa (tocar de memoria, sin la partitura/TAB delante) más que repaso pasivo — emparentado con el **efecto de testeo** que documentan Roediger, H. L., & Karpicke, J. D. (2006). "The Power of Testing Memory: Basic Research and Implications for Educational Practice." *Perspectives on Psychological Science*, 1(3), 181–210 (con estudiantes memorizando textos: recuperar de memoria repetidamente retiene mejor a una semana que releer, aunque releer se sienta mejor al toque).

Una aclaración importante: el marco de "dificultades deseables" de Bjork es, en gran medida, el mismo territorio que el punto 2 de este documento (interferencia contextual) — Bjork lo incluye como un caso particular de sus dificultades deseables. Y el efecto de testeo de Roediger & Karpicke se demostró con **memoria verbal/declarativa** (leer y recordar textos), no con habilidad motora — así que la conexión con "improvisar sin papel" es un paralelo razonable entre dominios, no evidencia directa de que aplique igual a tocar un instrumento.

Veredicto: RAZONABLE PERO INDIRECTA. El término "dificultades deseables" es real, citable, y le da nombre científico prestigioso a algo que el programa ya hace — pero la evidencia empírica más dura detrás de cada manipulación puntual (variar = punto 2 de este documento; recuperar sin apoyo = Roediger & Karpicke, de un dominio distinto) ya está cubierta con más precisión en otros puntos. Sirve sobre todo para el nombre ("esto se llama 'dificultades deseables' en la ciencia del aprendizaje") más que como prueba nueva.

Resumen rápido (para no releer todo el documento)

#	Principio del programa	Cita principal	Veredicto
1	Pentatónica como fundamento	Kodály / Choksy, <i>The Kodály Method I</i>	Razonable, indirecta
2	Aislar en adquisición, variar en aplicación	Shea & Morgan 1979 · Magill & Hall 1990 · Carter & Grahn 2016 · Guadagnoli & Lee 2004	Fuerte y directa
3	20 min bien diseñados > horas sueltas	Ericsson, Krampe & Tesch-Römer 1993 · Simmons 2012	Fuerte (principio) / razonable (el número)
4	Sacar de oído antes que TAB	Suzuki (enfoque lengua materna) · Berliner 1994, <i>Thinking in Jazz</i>	Fuerte y directa
5	"Hablar un idioma que ya tenés incorporado"	Patel 2008, <i>Music, Language, and the Brain</i>	Razonable, indirecta
6	El obstáculo real es animarse	Bandura 1977 · McPherson & McCormick 2006 · Zelenak 2024	Fuerte y directa
7	Silencio/espacio entrenado a propósito	— (nada sólido encontrado)	Especulativa — no usar
8	Hitos nombrados por resultado, aislar variables	Sweller (CLT) 1988/1998 · Fitts & Posner 1967	Fuerte (CLT) / razonable (Fitts & Posner)
9	Repetir con variación, no repetición idéntica	Bjork 1994 ("desirable difficulties") · Roediger & Karpicke 2006	Razonable, indirecta

LO QUE NO ENCONTRÉ RESPALDO SÓLIDO

Para que quede explícito qué NO citar con confianza de "esto está estudiado":

- 1. El "café challenge" y la "regla de las 3 notas" como técnica entrenable específica (punto 7). Encontré material de pedagogía general sobre el silencio como parte activa del fraseo, pero nada con el rigor de un estudio empírico que mida el efecto de entrenar el silencio a propósito en la improvisación. Se puede mencionar como principio pedagógico razonable, pero no como "estudio científico" con autor y año.

2. **"20 minutos" como número exacto óptimo de práctica diaria.** Ericsson (punto 3) no midió minutos por sesión — su hallazgo es sobre la calidad/estructura de la práctica, no la duración exacta. El respaldo al "todos los días" (distribución) es real vía Simmons (2012), pero el número "20" específicamente es una decisión pedagógica de Feli, no un hallazgo de ningún paper.

3. **La transferencia literal de Kodály (niños aprendiendo a cantar folklore húngaro) a guitarristas adultos aprendiendo rock (punto 1).** La conexión conceptual (pentatónica = fundamento sólido, no escala recortada) es real y citable. La aplicación a "por eso Angus Young la sigue usando" es un dato musicológico/discográfico verificable por escucha, no algo que Kodály haya estudiado ni que necesite su cita — no mezclar los dos argumentos como si fueran la misma fuente.

4. **La metáfora "improvisar es hablar un idioma" tomada de forma literal (punto 5).** Patel da respaldo real a que música y lenguaje comparten mecanismos de procesamiento y aprendizaje implícito/estadístico — pero no dice que sean lo mismo, ni que aprender a improvisar sea idéntico a aprender a hablar. Usar la metáfora está bien para un reel (es una frase pedagógica legítima), pero no como si fuera literalmente lo que dice el paper.

5. **Cambios de acorde y ritmo (los huecos ya documentados del programa, memoria/06).** No busqué respaldo académico para esto porque no es un principio que el programa reivindique — es un hueco conocido y declarado (Módulo 2 futuro). Mencionarlo acá solo para que quede claro que no se evaluó, no que se evaluó y no se encontró nada.

6. **Cualquier cifra o hallazgo de este documento que no tenga URL verificable en la investigación de esta sesión.** Todo lo de arriba salió de WebSearch real, con resultados y links propios — pero WebFetch (que hubiera permitido leer el texto completo de cada paper, no solo el resumen que arma el buscador) estuvo bloqueado por una falla de red del entorno durante toda esta sesión. Si antes de publicar algo de esto en la carta de venta o para Nico hace falta la cita textual exacta de un paper (no solo autor/año/hallazgo general), vale la pena que una sesión futura con acceso a WebFetch lo verifique contra el PDF completo — lo de acá es sólido pero de segunda mano (resumen de buscador, no el paper original leído entero).